

## Ejercicio-7.pdf



**QuesoViejo\_**



**Algorítmica**



**2º Grado en Ingeniería Informática**



**Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación**  
**Universidad de Granada**

**QUIERES  
15€ ?**

**TRAER A TU CRUSH  
DE APUNTES** ♡



**WUOLAH**



# QUIERES 15€ ?



TRAER A TU CRUSH  
DE APUNTES ♡

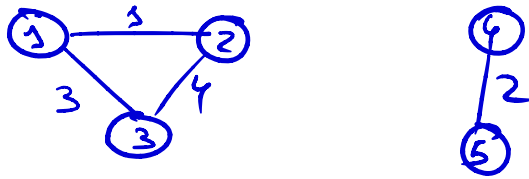


WUOLAH

7. ¿Qué ocurre exactamente al aplicar los algoritmos de *Prim* y *Kruskal* a un grafo no conexo?  
Si es necesario, adaptenlos para que calculen un bosque de expansión mínimo del grafo.

si consigues  
que suba  
apuntes, te  
llevas 15€  
+ 5 Wuolah  
Coins para  
los próximos  
sorteos

Ejemplo de grafo no conexo



**Prim:** \* Suponiendo que cuando no hay arista, el valor en la matriz de costes es menor que  $\infty$ . Si es exactamente  $\infty$ , selección fallará al no poder devolver un vértice de otro subgrafo conexo.

Función selección Prim.

selecciona-vértice :  $C \times d \rightarrow k$

$v \leftarrow \infty$

para todo  $j \in C$

si  $d[j] < v$

$v \leftarrow d[j]$

$k \leftarrow j$

Si aquí fuera  $\leq$

$d[j]$  para un nodo sin arista  
fuera  $\infty$ -s, no hay problema.

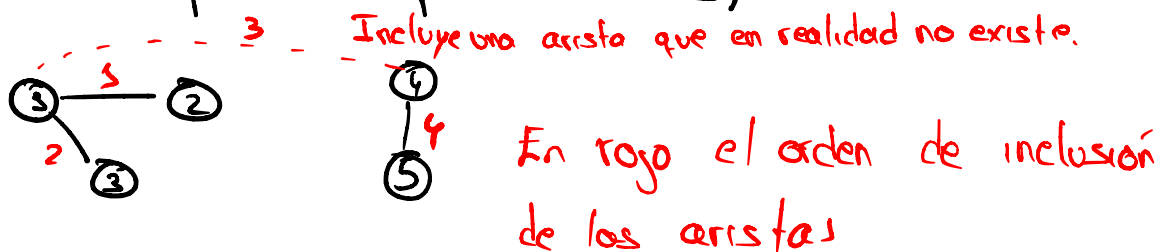


QuesoViejo\_

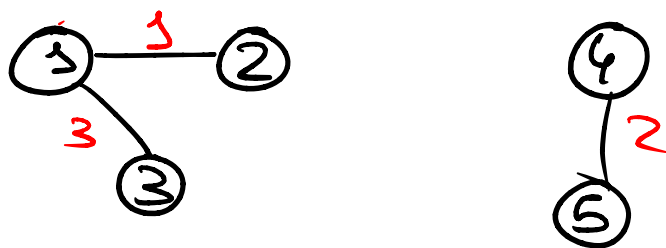
WUOLAH

**Prim:** La implementación vista en clase devuelve un árbol por cada subgrafo conexo.

Resultado (empezando por el nodo 3):



**Kruskal:** Obtiene un árbol de expansión de coste mínimo por cada subgrafo conexo, pero en distinto orden que Prim



**Conclusión:** Ambos calculan ya el bosque de expansión, solo que añaden las aristas en otro orden, por lo que en grafos más complejos dará lugar a distintos bosques de expansión

QuesoViejo\_

WUOLAH

Me han encerrado aquí ¿alguien puede leer esto?